

# 公倍數

## ● 第一階段 焦點探討

### 焦點 1

#### 最小公倍數

(1) 公倍數：2 個或 2 個以上的整數中，共同的倍數。

例：請求出 1 ~ 20 之間，2 和 3 的公倍數。

2 的倍數：2、4、6、8、10、12、14、16、18、20

3 的倍數：3、6、9、12、15、18

所以 2 和 3 的公倍數：6、12、18

(2) 最小公倍數：一組數的公倍數中，**最小**的那個數。

若要找最小公倍數，一般可用：

①列舉法 ②質因數分解法 ③短除法

例 1：利用“列舉法”求 4 和 6 的最小公倍數。

4 的倍數：4、8、12、16……

6 的倍數：6、12、18、24……

所以 4 和 6 的最小公倍數：12，可用  $[4,6]=12$  來表示。

例 2：利用“質因數分解法”求 24 和 30 的最小公倍數。

$30=2 \times 3 \times 5$ ， $24=2 \times 2 \times 2 \times 3$

(有出現的數字都要寫成連乘積，遇到相同的數字取連乘次數最多的)

所以 24 和 30 的最小公倍數： $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$

可用  $[24,30]=2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$  來表示。

例 3：利用“短除法”求 108 和 72 的最小公倍數。

$$\begin{array}{r|rr}
 2 & 108 & 72 \\
 2 & 54 & 36 \\
 3 & 27 & 18 \\
 3 & 9 & 6 \\
 & 3 & 2
 \end{array}$$

所以 108 和 72 的最小公倍數：

$2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 = 216$

可用  $[108,72] = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 = 216$  來表示。

最後一排數  
互質即可。

## 1

## 老師講解

## 最小公倍數

## 學生演練

利用“質因數分解法”求下列各組數的最小公倍數：

(1) 12, 30

(2) 24, 32, 48

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$[12, 30]$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

$$= 60$$

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$[24, 32, 48]$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$= 96$$

利用“質因數分解法”求下列各組數的最小公倍數：

(1) 36, 60

(2) 15, 18, 45

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

$$[36, 60]$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$= 180$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$45 = 3 \times 3 \times 5$$

$$[15, 18, 45]$$

$$= 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$= 90$$

## 2

## 老師講解

## 最小公倍數

## 學生演練

利用“短除法”求下列各組數的最小公倍數：

(1) 42, 70

(2) 20, 50, 60

$$\begin{array}{r|l} 2 & 42, 70 \\ 7 & 21, 35 \\ \hline & 3, 5 \end{array}$$

$$2 \times 7 \times 3 \times 5$$

$$= 210$$

$$[42, 70] = 210$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 20, 50, 60 \\ 5 & 10, 25, 30 \\ 2 & 2, 5, 6 \\ \hline & 1, 5, 3 \end{array}$$

$$2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 3$$

$$= 300$$

$$[20, 50, 60] = 300$$

利用“短除法”求下列各組數的最小公倍數：

(1) 78, 195

(2) 16, 28, 56

$$\begin{array}{r|l} 3 & 78, 195 \\ 13 & 26, 65 \\ \hline & 2, 5 \end{array}$$

$$3 \times 13 \times 2 \times 5$$

$$= 390$$

$$[78, 195] = 390$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 16, 28, 56 \\ 2 & 8, 14, 28 \\ 2 & 4, 7, 14 \\ 7 & 2, 7, 7 \\ \hline & 2, 1, 1 \end{array}$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 2$$

$$= 112$$

$$[16, 28, 56] = 112$$

## 焦點 2

9 和 11 的  
倍數判別

(1) 9 的倍數：一個整數中，各數字和為 9 的倍數。

例：6489 → 數字和：6 + 4 + 8 + 9 = 27，27 是 9 的倍數，  
所以 6489 是 9 的倍數。

(2) 11 的倍數：一個整數中奇數位數字和與偶數位數字和相差為  
0 或 11 的倍數。

例：867130 → 奇數位數字和：0 + 1 + 6 = 7；

偶數位數字和：3 + 7 + 8 = 18。

18 - 7 = 11，是 11 的倍數，所以 867130 是 11 的倍數。

## 3

## 老師講解

## 倍數判別

## 學生演練

選出正確的答案填入 ( ) 裡 [ 可複選 ]

(A) 234 (B) 407 (C) 927 (D) 1287  
(E) 3960 (F) 4873

(1) 9 的倍數 : ( A 、 C 、 D 、 E ) 。

(2) 11 的倍數 : ( B 、 D 、 E 、 F ) 。

選出正確的答案填入 ( ) 裡 [ 可複選 ]

(A) 198 (B) 517 (C) 837 (D) 2646  
(E) 5192 (F) 6039

(1) 9 的倍數 : ( A 、 C 、 D 、 F ) 。

(2) 11 的倍數 : ( A 、 B 、 E 、 F ) 。

## 4

## 老師講解

## 倍數判別

## 學生演練

(1) 若三位數  $6\square7$  為 9 的倍數， $\square$  內應填上哪些數？

$$6 + \square + 7 = 13 + \square \text{ 為 } 9 \text{ 的倍數}$$

$$\square = 5$$

(2) 若四位數  $4\square91$  為 11 的倍數， $\square$  內應填上哪些數？

$$(4 + 9) - (\square + 1) \text{ 為 } 11 \text{ 的倍數}$$

$$\square = 1$$

(1) 若四位數  $8\square10$  為 9 的倍數， $\square$  內應填上哪些數？

$$8 + \square + 1 + 0 = 9 + \square \text{ 為 } 9 \text{ 的倍數}$$

$$\square = 0 \text{ 或 } 9$$

(2) 若五位數  $26\square41$  為 11 的倍數， $\square$  內應填上哪些數？

$$(6 + 4) - (2 + \square + 1) = 0$$

$$\square = 7$$

## 焦點 3

最小公倍數  
的應用

能利用最小公倍數解決生活中的問題。

例：競技啦啦隊練習時，慶雲將啦啦隊員每 6 人或每 8 人分成一組都會多出 4 人，啦啦隊員最少有幾人？

步驟 1：一群人分成 6 人或 8 人一組，故需取  $[6, 8]$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6 \ 8} \\ 3 \ 4 \end{array}$$

$$[6, 8] = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

步驟 2：兩種分法都會多出 4 個人，需要加回去。

$$24 + 4 = 28$$

答：28 人

## 5

## 老師講解

## 應用問題

## 學生演練

- (1) 亮瑜有一桶糖果，每 18 顆或每 30 顆分一堆，都剛好分完，請問這桶糖果最少有幾顆？

$$[18, 30] = 90$$

答：90 顆

- (2) 彥誠有一桶彈珠，已知有四百多顆，每 12 顆或每 36 顆分一堆，都剛好分完，彥誠可能有幾顆彈珠？

$$[12, 36] = 36$$

$$36 \times 12 = 432$$

$$36 \times 13 = 468$$

答：432 顆或 468 顆

- (1) 亮瑜有一桶棒棒糖，每 16 枝或每 28 枝裝一包，都剛好裝完，這桶棒棒糖最少有幾枝？

$$[16, 28] = 112$$

答：112 枝

- (2) 彥誠有一些遊戲卡，每 20 張或每 24 張一數，都剛好數完，已知遊戲卡的數量不超過 500 張，彥誠可能有幾張遊戲卡？

$$[20, 24] = 120$$

$$120 \times 2 = 240$$

$$120 \times 3 = 360$$

$$120 \times 4 = 480$$

答：120、240、360 或 480 張

## 6

## 老師講解

## 應用問題

## 學生演練

- (1) 小李的爸爸和大哥都是台電員工，爸爸每 8 天值班一次，哥哥每 6 天值班一次，若兩人於 7 月 28 日同天值班，下一次兩人同時值班是幾月幾日？

$$[6, 8] = 24$$

$$28 + 24 - 31 = 21$$

答：8 月 21 日

- (2) 曉蕙想要拚成一片正方形布告欄，已知色紙的長 10 公分，寬 4 公分，布告欄的最小邊長是多少？至少要多少張色紙？

$$[10, 4] = 20$$

$$20 \div 10 = 2$$

$$20 \div 4 = 5$$

$$2 \times 5 = 10$$

答：20 公分，10 張

- (1) 朱先生每 9 天游泳一次，馬先生每 15 天游泳一次，若兩人於 6 月 10 日同天游泳，下一次兩人同時游泳是幾月幾日？

$$[9, 15] = 45$$

$$10 + 45 - 30 = 25$$

答：7 月 25 日

- (2) 設計師想要用每塊長 35 公分，寬 21 公分的人工草皮鋪成一片正方形的綠地，則可以鋪成的最小正方形綠地邊長是多少公分？需要幾塊人工草皮？

$$[35, 21] = 105$$

$$105 \div 35 = 3$$

$$105 \div 21 = 5$$

$$3 \times 5 = 15$$

答：105 公分，15 塊

## 學習筆記：

# ● 第二階段 實力評量 A

## 一、選擇題：(每題 2 分)

- (1) ( 4 ) 一個數的倍數有幾個？ ①只有 1 個 ②有限個 ③不一定 ④無限多個
- (2) ( 2 ) 甲數是乙數的因數時，乙數就是甲數的 ①質數 ②倍數 ③偶數 ④奇數。
- (3) ( 1 ) 三位數 8 □ 2，要成為 3 的倍數，則 □ 可填入下列哪一個數？  
① 2 ② 3 ③ 6 ④ 9
- (4) ( 3 ) 10 到 70 間有多少個 4 的倍數？ ① 13 個 ② 14 個 ③ 15 個 ④ 16 個
- (5) ( 3 ) 兩個質數的最小公倍數是多少？  
①兩數的和 ②兩數的差 ③兩數的積 ④兩數的商

## 二、填填看：(每格 2 分)

- (1) 寫出三個 5 和 7 的公倍數 ( 35、70、105 )。
- (2) ( 115 ) 是 23 的 5 倍。
- (3) 90 至少減 ( 2 )，就會是 8 的倍數。
- (4) 能被 2 整除的數叫 ( 偶數 )，不能被 2 整除的數叫 ( 奇數 )。
- (5) 寫出二個 23 的倍數：( 23、46 )。
- (6) 385 是哪三個連續質數的乘積 (  $5 \times 7 \times 11$  )。
- (7) 甲是乙的倍數時，兩數的最小公倍數是 ( 甲 )，兩數的最大公因數是 ( 乙 )。
- (8) 78 □ 23 是 11 的倍數，則 □ = ( 0 )。
- (9) 78 □ 23 是 9 的倍數，則 □ = ( 7 )。

## 三、求出下列各題的最小公倍數：(每題 4 分)

(1) 42, 105

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 42, 105} \\ 7 \overline{) 14, 35} \\ 2, 5 \end{array}$$

$$3 \times 7 \times 2 \times 5 = 210$$

$$[42, 105] = 210$$

(2) 84, 90, 140

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 84, 90, 140} \\ 2 \overline{) 42, 45, 70} \\ 3 \overline{) 21, 45, 35} \\ 5 \overline{) 7, 15, 35} \\ 7 \overline{) 7, 3, 7} \\ 1, 3, 1 \end{array}$$

$$2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 3 = 1260$$

$$[84, 90, 140] = 1260$$

(3) 36, 56, 28

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 36, 56, 28} \\ 2 \overline{) 18, 28, 14} \\ 7 \overline{) 9, 14, 7} \\ 9, 2, 1 \end{array}$$

$$2 \times 2 \times 7 \times 9 \times 2 = 504$$

$$[36, 56, 28] = 504$$

## 四、應用題：(每題 7 分)

- (1) 某數以 3 除之，以 5 除之，以 7 除之都餘 2，請問滿足此條件之最小整數是多少？

$$[3, 5, 7] = 105$$

$$105 + 2 = 107$$

答：107

- (2) 立平、立安二人分別每 10 天、12 天回家一次，已知上次二人同時回家是 5 月 25 日星期一，請問下一次二人同時回家是星期幾？

$$[10, 12] = 60$$

$$60 \div 7 = 8 \cdots 4$$

$$1 + 4 = 5$$

答：星期五

- (3) 胡迪有一堆長方形積木，積木長、寬、高分別是 18 公分、16 公分、8 公分，請問至少需要多少個同樣的積木，才能堆成一個最小的正方體？

$$[18, 16, 8] = 144$$

$$144 \div 18 = 8$$

$$144 \div 16 = 9$$

$$144 \div 8 = 18$$

$$8 \times 9 \times 18 = 1296$$

答：1296 個

- (4) 彥誠有千元鈔票 1 疊，5 張一數，8 張一數，10 張一數都剛好數完，請問彥誠至少有多少錢？

$$[5, 8, 10] = 40$$

$$1000 \times 40 = 40000$$

答：40000 元

- (5) 達人國小六年級學生超過二百人，校慶活動時每 9 人排成 1 行，或每 15 人排成 1 行都剛好排完，六年級學生人數可能是多少人？

$$[9, 15] = 45$$

$$45 \times 5 = 225$$

$$45 \times 6 = 270$$

答：225 人或 270 人

- (6) 王老先生有一箱梨子，數量不超過 150 個，每 6 個一堆，或每 9 個一堆，都剛好分完，這箱梨子最多有幾個？

$$[6, 9] = 18$$

$$18 \times 8 = 144$$

答：144 個

- (7)  $\frac{1}{12}$ 、 $\frac{1}{30}$  分別乘以同一個整數之後都變成整數，則同乘的最小整數是多少？

$$[12, 30] = 60$$

答：60

- (8) 小馬哥想用長 18 公分，寬 12 公分，高 10 公分的長方體積木堆成一個正方體，所堆出來的正方體的邊長最少是多少公分？這時需要用多少個積木？

$$[18, 12, 10] = 180$$

$$180 \div 18 = 10$$

$$180 \div 12 = 15$$

$$180 \div 10 = 18$$

$$10 \times 15 \times 18 = 2700$$

答：180 公分，2700 個

## ● 第二階段

## 實力評量 B

練習時間：10 分鐘

講解時間：10 分鐘

## 一、選擇題：(每題 2 分)

(1) ( 3 ) 某數用 3, 5, 7 去除都能整除, 某數最小是多少?

- ① 210 ② 70 ③ 105 ④ 90

(2) ( 3 ) 36, 45 的最小公倍數和最大公因數相差多少?

- ① 9 ② 180 ③ 171 ④ 271

(3) ( 4 ) 甲數 =  $2 \times 2 \times 3 \times 5$ , 乙數 =  $2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$ , 則甲、乙兩數的最小公倍數是多少?

- ①  $2 \times 3 \times 5$                       ②  $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$   
 ③  $2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$         ④  $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$

(4) ( 4 ) 下列哪一個正確?

- ① 45 是質數 ② 18 的倍數有 6 個 ③ 13 是合數 ④ 121 是 11 的倍數

(5) ( 2 )  $3 \square 5$  為 11 的倍數, 所以  $\square$  是 ① 1 ② 8 ③ 3 ④ 5。

(6) ( 3 ) 某數用 3, 4, 5 去除都會餘 1, 某數是多少?

- ① 60 ② 59 ③ 61 ④ 62

## 二、計算題：(每小題 4 分)

(1) 下列各數字是 11 的倍數時, 那麼  $\square$  內該填入什麼數字?

①  $\square 398$ ,  $\square = ?$

$8 + 3 - 9 = 2$

$\square = 2$

②  $5 \square 15$ ,  $\square = ?$

$1 + 5 - 5 = 1$

$\square = 1$

(2)  $786 \square$  是 2 和 5 的公倍數, 則  $\square = ?$ 

$\square = 0$

(3) 在下面各數的  $\square$  中, 填入哪些數可使它成為 3 的倍數?

①  $57 \square$

$\square = 0, 3, 6, 9$

②  $1 \square 37$

$\square = 1, 4, 7$

(4) 8, 10, 15 的最小公倍數是 ( 120 )。

## 三、應用題：(每題 8 分)

- (1) 母親節時，三兄弟同時回家慶祝，老大說：「我每 7 天回家一次」，老二說：「我每 5 天回家一次」，老三說：「我每 3 天回家一次」，那麼下次三兄弟同時回家是幾天後？

$$[3, 5, 7] = 105$$

答：105 天

- (3) 阿壽、阿賀、阿喜三人於同一日到健身房，此後阿壽每 10 天去一次，阿賀每 12 天去一次，阿喜每 15 天去一次，則：

- ① 下一次三人同時去健身房是幾天後？  
② 若這次碰面時剛好是星期六，則下次碰面又逢星期六，至少要幾天後？

$$① [10, 12, 15] = 60$$

$$② [10, 12, 15, 7] = 420$$

答：① 60 天 ② 420 天

- (5) 鄧紫琪舉行小型簽唱會，到場的粉絲大約 1500 人到 1600 人之間。如果每 6 人一數，每 8 人一數，每 10 人一數，都剩下 2 人，則當天實際到場的粉絲共有多少人？

$$[6, 8, 10] = 120$$

$$1500 \div 120 = 12.5$$

$$120 \times 13 = 1560$$

$$1560 + 2 = 1562$$

答：1562 人

- (2) 達人國小六年級學生舉行分組活動，每 5 人一組，每 7 人一組，每 11 人一組，都會剩下 1 人，求學生最少有多少人？

$$[5, 7, 11] = 385$$

$$385 + 1 = 386$$

答：386 人

- (4) 長方體積木的長、寬、高分別是 8 公分、6 公分、4 公分，立平想用這種積木多少塊才能堆成最小的正方體？

$$[8, 6, 4] = 24$$

$$24 \div 8 = 3$$

$$24 \div 6 = 4$$

$$24 \div 4 = 6$$

$$3 \times 4 \times 6 = 72$$

答：72 塊

- (6) 已知甲、乙兩地相距 4500 公尺，且在甲、乙兩地間的道路兩側每隔 30 公尺裝設一盞路燈，兩端都裝設。若改為每隔 45 公尺裝設一盞路燈，則不需移動的路燈有多少盞？

$$[30, 45] = 90$$

$$4500 \div 90 = 50$$

$$(50 + 1) \times 2 = 102$$

答：102 盞

- (7) 有一整數用 8 去除餘 6，用 9 去除餘 7，用 15 去除餘 13，問此數至少是多少？

$$[8, 9, 15] = 360$$

用 8 除餘 6，即不足 2

用 9 除餘 7，即不足 2

用 15 除餘 13，即不足 2

$$\text{故 } 360 - 2 = 358$$

答：358

- (8) 有一個三位數可同時被 3、5、7 整除，這樣的數最大是多少？

$$[3, 5, 7] = 105$$

$$105 \times 9 = 945$$

答：945

## ● 第二階段

## 實力評量 C

練習時間：10 分鐘

講解時間：10 分鐘

## 一、填充題：( 每格 2 分 )

- (1) ① 24 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 2 \times 3$  )  
② 36 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 3 \times 3$  )  
③ 24 和 36 的最小公倍數是 (  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$  ) 【用質因數分解表示】
- (2) 90 和 120 的最小公倍數是 ( 360 )。
- (3)  $3 \times 3 \times 7$  和  $3 \times 5 \times 11$  的最小公倍數是多少？  
(  $3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$  ) 【用質因數分解表示】
- (4) ① 40 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 2 \times 5$  )  
② 30 的質因數分解 = (  $2 \times 3 \times 5$  )  
③ 40 和 30 的最小公倍數是 (  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$  ) 【用質因數分解表示】
- (5) 找出下列各組數的最小公倍數。  
① 12, 18 → ( 36 )  
② 15, 35 → ( 105 )  
③ 6, 14, 42 → ( 42 )  
④ 45, 15, 18 → ( 90 )
- (6) 84 和 126 的最小公倍數是 ( 252 )。
- (7)  $2 \times 3 \times 3 \times 7$  和  $2 \times 3 \times 5 \times 11$  的最小公倍數是多少？  
(  $2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$  ) 【用質因數分解表示】
- (8) ① 45 的質因數分解 = (  $3 \times 3 \times 5$  )  
② 18 的質因數分解 = (  $2 \times 3 \times 3$  )  
③ 45 和 18 的最小公倍數是 (  $2 \times 3 \times 3 \times 5$  ) 【用質因數分解表示】
- (9) 52、26 和 39 的最小公倍數是 ( 156 )。
- (10) ① 28 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 7$  )  
② 32 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$  )  
③ 28 和 32 的最小公倍數是 (  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7$  ) 【用質因數分解表示】
- (11)  $2 \times 3 \times 5$  和  $3 \times 3 \times 5$  的最小公倍數是多少？  
(  $2 \times 3 \times 3 \times 5$  ) 【用質因數分解表示】
- (12) 用長 20 公分，寬 15 公分的長方形磁磚，排成一個最小的正方形，此正方形的邊長是 ( 60 公分 )，共需 ( 12 ) 塊磁磚。
- (13) 有一條街道，從起點開始每隔 12 公尺種一棵樹，每隔 15 公尺設一盞路燈，起點處同時有樹和路燈，下一次同時有樹和路燈的地方距離起點 ( 60 ) 公尺。
- (14) 23 的倍數中，最接近 700 的是 ( 690 )。

## 二、應用題：(每題 8 分)

- (1) 六年甲班學生，5 人排成一行和 7 人排成一行，都不足 1 人，六年甲班學生最少有多少人？

$$[5, 7] = 35$$

$$35 - 1 = 34$$

答：34 人

- (2) 已知達人國小六年級學生超過二百人，每 6 個人一數，8 個人一數，15 個人一數都不足 4 人，問六年級學生最少有多少人？

$$[6, 8, 15] = 120$$

$$120 \times 2 - 4 = 236$$

答：236 人

- (3) 新兵訓練中心本梯次新兵人數在 450 人～500 人之間，某日舉辦分組競賽，發現若 3 人一組剩 1 人，5 人一組剩 3 人，4 人分一組不足 2 人，則本梯次新兵實際有多少人？

$$[3, 5, 4] = 60$$

又 3 人一組剩 1 人，即不足 2

又 5 人一組剩 3 人，即不足 2

又 4 人一組，不足 2 人

$$60 \times 8 - 2 = 478$$

答：478 人

- (4) 自然生態園區內有一環形步道，步道長 1260 公尺，以一個起始點每隔 15 公尺設一盞照明燈，後來改為每隔 21 公尺設一盞照明燈，請問不需要移動的照明燈有多少盞？

$$[15, 21] = 105$$

$$1260 \div 105 = 12$$

答：12 盞

- (5) 水果行員工要將橘子裝盒，發現有 5 個碰撞損壞挑出，其餘的每 8 個或每 10 個裝成一盒，都正好裝完，橘子原來最少有多少個？

$$[8, 10] = 40$$

$$40 + 5 = 45$$

答：45 個

- (6) 韓信點兵，7 人一行，9 人一行，11 人一行都剛好剩下 3 人，韓信的士兵至少有多少人？

$$[7, 9, 11] = 693$$

$$693 + 3 = 696$$

答：696 人

## ● 第二階段

## 實力評量 D

練習時間：10 分鐘

講解時間：10 分鐘

得 分

## 一、填充題：( 每格 2 分 )

- (1)  $3 \times 3 \times 7$  和  $3 \times 5 \times 11$  的最小公倍數是多少？(  $3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$  )
- (2) ① 15 的質因數分解 = (  $3 \times 5$  )  
 ② 18 的質因數分解 = (  $2 \times 3 \times 3$  )  
 ③ 15 和 18 的最小公倍數是 (  $2 \times 3 \times 3 \times 5$  )。  
 ④ 1 ~ 100 的數字中，15 和 18 的公倍數有 ( 90 )。
- (3) 找出下列各組數的最小公倍數：  
 ① 15，24 ( 120 )                      ② 20，35 ( 140 )  
 ③ 8，16，24 ( 48 )                    ④ 40，24，32 ( 480 )
- (4) 8 和 20 的最小公倍數是 ( 40 )。
- (5) 30、45 和 135 的最小公倍數是 ( 270 )。
- (6)  $2 \times 3 \times 5 \times 7$  和  $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$  的最小公倍數是多少？(  $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$  )
- (7)  $3 \times 3 \times 5$  和  $3 \times 7 \times 11$  的最小公倍數是多少？(  $3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$  )
- (8) ① 6 的質因數分解 = (  $2 \times 3$  )  
 ② 12 的質因數分解 = (  $2 \times 2 \times 3$  )  
 ③ 6 和 12 的最小公倍數是 (  $2 \times 2 \times 3$  )。  
 ④ 1 ~ 65 的數中，6 和 12 的公倍數有 ( 12、24、36、48、60 )。
- (9) 6 和 14 的最小公倍數是 ( 42 )。
- (10) 12、18 和 36 的最小公倍數是 ( 36 )。
- (11) 14、28 和 56 的最小公倍數是 ( 56 )。

## 二、應用題：( 每題 10 分 )

- (1) 有一整數 A 用 8 去除餘 5，用 10 去除餘 7，用 12 去除餘 9，則整數 A 最小是多少？
- (2) 某數用 8，15，20 去除都餘 6，某數最小是多少？

$$[8, 10, 12] = 120$$

$$120 - 3 = 117$$

答：117

$$[8, 15, 20] = 120$$

$$120 + 6 = 126$$

答：126

- (3) 愛福國小的操場周長是 286 公尺，今天上午 7 點時，胖虎和阿福於同一地點出發，胖虎每分鐘走 26 公尺，阿福每分鐘走 22 公尺，請問下次同時回到起點是何時？
- (4) 小智的三個姊姊都已結婚，大姊每 6 天回娘家一次，二姊每 5 天回娘家一次，三姊每 10 天回娘家一次。某次三位姊姊在娘家碰面，請問再過幾天，這三位姊姊才能再次碰面？

$$286 \div 26 = 11$$

$$286 \div 22 = 13$$

$$[11, 13] = 143$$

$$143 \div 60 = 2 \cdots 23$$

$$7:00 + 2:23 = 9:23$$

答：上午 9:23

$$[6, 5, 10] = 30$$

答：30 天

- (5) 立安有二百多個 10 元硬幣，每 4 個一數，7 個一數都正好可以數完，這一袋硬幣可能是多少元？（寫出全部的答案）
- (6) 甲、乙、丙三人同時同地出發，依同方向繞周長 3960 公尺的圓形步道行走，每分鐘甲走 660 公尺、乙走 220 公尺、丙走 198 公尺，則幾分鐘後三人會一起回到原出發點？

$$[7, 4] = 28$$

$$28 \times 8 = 224 \quad 10 \times 224 = 2240$$

$$28 \times 9 = 252 \quad 10 \times 252 = 2520$$

$$28 \times 10 = 280 \quad 10 \times 280 = 2800$$

答：2240 元、2520 元或 2800 元

$$3960 \div 660 = 6$$

$$3960 \div 220 = 18$$

$$3960 \div 198 = 20$$

$$[6, 18, 20] = 180$$

答：180 分鐘

### 三、生活情境題：（不計分）

- (1) 超腦公司製作 A 產品需要甲、乙、丙三種原料各 1 公斤，其中甲原料一次採購量 4 公斤，共計 30 元；乙原料一次採購量 6 公斤，共計 40 元；丙原料一次採購量 9 公斤，共計 50 元。考慮成本效益，不剩庫存餘料。請問超腦公司製作 A 產品需採購原料各多少公斤。共需花多少原料成本？
- (2) 彥誠上班 5 天休息 1 天，爸爸工作 4 天休息 1 天，媽媽工作 3 天休息 1 天，今 3 月 1 日三人同時休息，請問在不改變作息的情況下，安排全家共同休息旅遊，最近的時間是幾月幾日？

$$[4, 6, 9] = 36$$

$$\text{甲：} 30 \times (36 \div 4) = 270$$

$$\text{乙：} 40 \times (36 \div 6) = 240$$

$$\text{丙：} 50 \times (36 \div 9) = 200$$

$$270 + 240 + 200 = 710$$

答：36 公斤，710 元

$$[6, 5, 4] = 60$$

$$1 + 60 - 31 = 30$$

答：4 月 30 日

## 學習筆記：